

Teoría de Números Conosur

Uruguay

2021

1 Ecuaciones Diofánticas

Conosur 2019/4: Hallar todos los números primos positivos p, q, r, s tales que $p^2 + 2019 = 26 \cdot (q^2 + r^2 + s^2)$

Centroamericana 2018/3: Sean x, y números reales tales que los tres números

$$x - y, x^2 - y^2, x^3 - y^3$$

son positivos y números primos. Demuestre que $x - y = 3$

Centroamericana 2018/4: Determine todas las ternas (p, q, r) de enteros positivos, donde p y q son números primos, tales que

$$\frac{r^2 - 5q^2}{p^2 - 1} = 2$$

2 Acotar

Conosur 2018/3: Consideramos el producto $P_n = P = 1! \cdot 2! \cdot 3! \cdot \dots \cdot n!$ donde $n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n$ para todo n entero positivo.

a) Encontrar todos los enteros positivos m para los cuales $\frac{P_{2020}}{m!}$ es un cuadrado perfecto.

b) Demostrar que existen infinitos valores de n para los cuales $\frac{P_n}{m!}$ es un cuadrado perfecto para por lo menos dos valores enteros positivos de m .

Conosur 2016/4: Sea $S(n)$ la suma de los dígitos del número entero positivo n .

Hallar todos los n tales que $S(n)(S(n) - 1) = n - 1$.

3 Otros

Conosur 2020/2: Dados 2021 enteros positivos distintos no divisibles por 2^{1010} , demostrar que siempre es posible elegir 3 de ellos, digamos a , b , y c , tales que $|b^2 - 4ac|$ no sea un cuadrado perfecto.

Conosur 2015/1: Demostrar que para cualquier n entero, $n^3 - 9n + 27$ no es divisible por 81.

Conosur 2006/5: Hallar todos los enteros positivos n tales que $\lfloor \sqrt{n} \rfloor - 2$ divide a $n - 4$ y $\lfloor \sqrt{n} \rfloor + 2$ divide a $n + 4$.

Centroamericana 2017/2: Una pareja (a, b) de enteros positivos con $a < 391$ es pupusa si

$$\text{mcm}(a, b) > \text{mcm}(a, 391)$$

Determine el valor mínimo que toma b entre todas las posibles parejas pupusa (a, b) .